

April 28, 2026

CAPITULO III: **Funciones de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$**

SESIÓN 16 **Transformaciones**

April 28, 2026



1. Funciones vectoriales de un vector
2. Transformaciones de $\mathbb{R}^n$
3. Transformaciones
4. Cuádricas
5. Elipsoide
6. Hiperboloide de una hoja
7. Hiperboloide de dos hojas
8. Cono Elíptico
9. Paraboloide Elíptico
10. Paraboloide hiperbólico
11. Reparametrización de superficies



Funciones vectoriales de un vector

Las funciones vectoriales de un vector

$$F : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

dan lugar a los llamados campos vectoriales de aplicación común en física, las transformaciones lineales

Ejemplo 1 (gradiente)

Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$

el $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$ define un campo vectorial

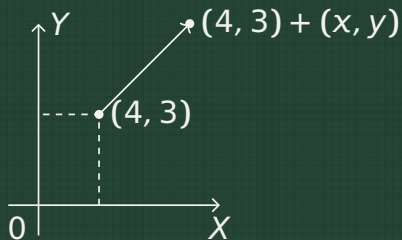
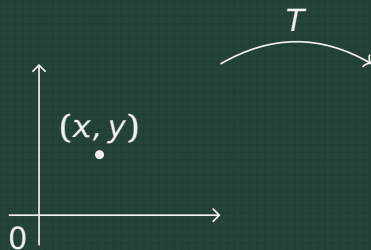
Ejemplo 2 (traslación de lo ejes coordenados)

Sea $(2, 3) \in \mathbb{R}^2$ fijo y $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tenemos definida

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = (x + 2, y + 3)$$

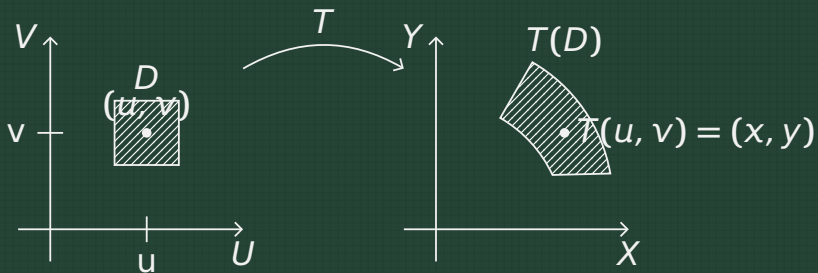
Cada punto (x, y) se transforma en $(2, 3) + (x, y)$



Transformaciones de $\mathbb{R}^n$

La aplicación $T : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es llamada transformación de $\mathbb{R}^n$.

Estamos interesados en conocer como estas transformaciones deforman a la región $D \subset \mathbb{R}^n$



Ejemplo 3

Sea $D = \{(u, v)/u \in [0, 1], v \in [0, \pi]\}$

$$T : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(u, v) \longmapsto T(u, v) = (x, y) = (u \cos v, u \sin v)$$

Esta transformación lleva el rectángulo

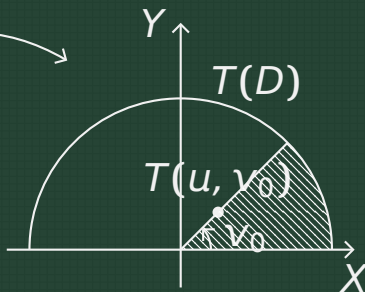
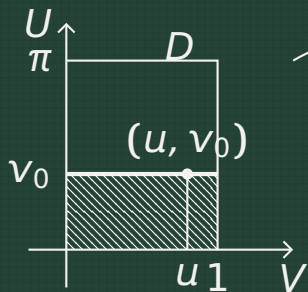
$$D = [0, 1] \times [0, \pi]$$

en un semicírculo de radio 1 en el plano XY .

Una forma consiste en mantener fija una de las variables por ejemplo $v = v_0$ y hacer variar u en el intervalo $[0, 1]$ generando la curva segmento de recta

$$g_{v_0} = [u, v_0] \quad v_0 \text{ fijo} \in [0, \pi] \quad u \in [0, 1]$$

cuyo rango es un segmento horizontal $v = v_0$ en D



Vemos aquí, que v_0 representa el ángulo de inclinación fijo del radio vector (x, y) y que u representa la longitud del radio vector (x, y) desde el origen de manera que el radio vector u aumenta desde 0 a 1 tomando todos los valores intermedios.

Así el segmento radial

$$\{(u, v_0) / 0 \leq u \leq 1\}$$

mediante T es transformado al segmento de recta radial

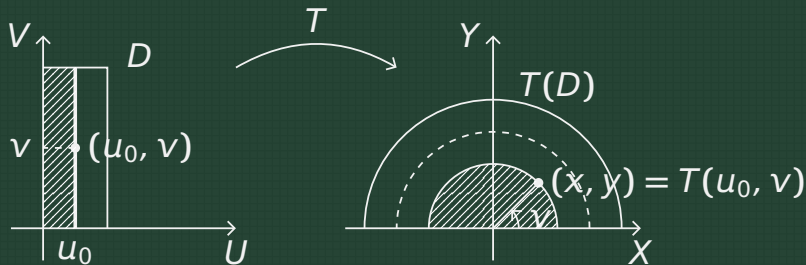
$$T(u, v_0) = \{(u \cos v_0, u \sin v_0) / 0 \leq u \leq 1\} \subset XY$$

Haciendo variar v_0 desde 0 a 2π y u fijo se forma un semicírculo.

Otra manera es generar el segmento vertical $\{(u_0, v) / 0 \leq v \leq 1\}$ el cual se transforma mediante T en un arco de semicircunferencia

$$T(u_0, v) = \{(u_0 \cos v, u_0 \sin v) / 0 \leq v \leq \pi\}$$

de radio u_0



variando u_0 de 0 a 1 se genera el semicírculo.

Transformaciones

Considerar la transformación

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

dada por

$$T(u, v) = (u, v + u^2).$$

Interpretación

La primera coordenada permanece igual, mientras que la segunda se modifica sumándole el término no lineal u^2 .

Interpretación geométrica

Analicemos cómo se transforman algunas rectas del plano (u, v) :

- Si $u = c$ (recta vertical), entonces

$$T(c, v) = (c, v + c^2).$$

Su imagen sigue siendo una recta vertical.

Interpretación geométrica

- Si $v = c$ (recta horizontal), entonces

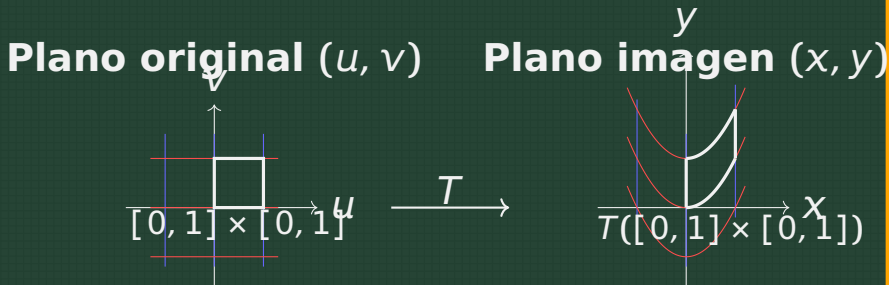
$$T(u, c) = (u, c + u^2).$$

Su imagen es la parábola

$$y = x^2 + c.$$

Por ello, una malla rectangular en el plano (u, v) se transforma en una malla con líneas horizontales curvadas.

Dibujo de la transformación



Transformaciones Afines

Las Transformaciones afines son aquellas transformaciones $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que se definen mediante una matriz constante cuadrada $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ de modo que si

$$\bar{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad \bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

y $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ es un punto fijo de $\mathbb{R}^n$ entonces

$$\bar{x} = T(\bar{u}) = \bar{x}_0 + A\bar{u}$$

Transformaciones Afines

donde $A\bar{u}$ es el producto de la matriz A por el vector columna $\bar{u}$.

Caso particular: Si $\bar{x}_0 = \bar{0}$ a T se le denomina transformación lineal de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 4

$$T(u, v) = (4u + 3v + 2, 3u - 2v - 1)$$

es una transformación afín, pues se puede expresar como:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$\bar{x}_0 \qquad A \qquad \bar{u}$

Teorema 1

Toda transformación afín

$$\bar{x} = T(\bar{u}) = \bar{x}_0 + A\bar{u}$$

de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$

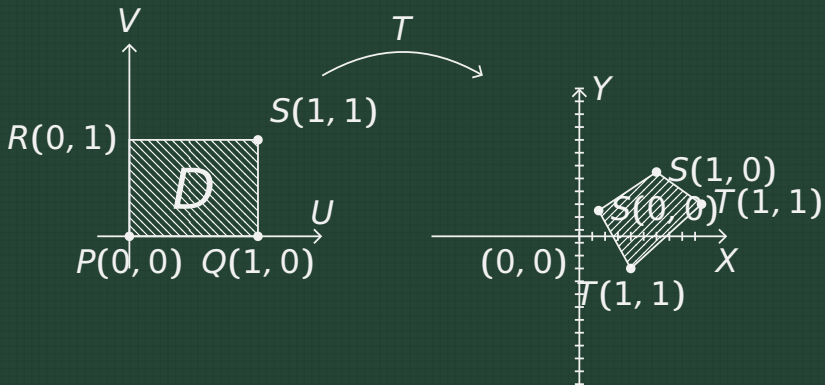
de modo que $\det A \neq 0$:

- 1. transforma rectas en rectas*
- 2. Si D es una región poligonal con k vértices $p_1, p_2, \dots, p_k$ entonces la imagen $T(D)$ es una región poligonal con k vértices $T(p_1), T(p_2), \dots, T(p_k)$*

En otras palabras, T lleva vértices en vértices
Ejemplo: del ejemplo anterior

$$T(u) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \quad \det A = -17$$

lleva la región poligonal a otra región poligonal



Teorema 2

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación afín

$$T(\bar{u}) = \bar{x}_0 + A\bar{u}$$

Si $\det A \neq 0$, entonces T es una transformación inyectiva sobre $\mathbb{R}^2$ y si $\det A = 0$ entonces T transforma a todos los puntos de $\mathbb{R}^2$ sobre una recta que pasa por $\bar{x}_0$ ó sobre un (único) punto

Teorema 3

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación afín

$$T(\bar{u}) = \bar{x}_0 + A\bar{u}$$

Si $\det A \neq 0$ entonces T es una transformación inyectiva sobre $\mathbb{R}^3$ y si $\det A = 0$ entonces T transforma a todos los puntos de $\mathbb{R}^3$ sobre un plano que contiene a $\bar{x}_0$ ó sobre una recta que pasa por $\bar{x}_0$ ó sobre un único punto $\bar{x}_0$

Ejemplo 5

Sea $(x, y) = T(u, v) = (1 + u - v, 4 - 2u + 2v)$
sobre $\mathbb{R}^2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det A = 0$$

Vemos que la recta horizontal $\{(u, v_0)/u \in \mathbb{R}\}$
se transforma

$$\begin{aligned} x &= 1 + u - v_0 \\ y &= 4 - 2u + 2v_0 \end{aligned} \quad \implies y = -2x + 10$$

que es una recta en XY , que no depende del valor v_0 . Es decir todas las rectas horizontales

$$\{(u, v_0)/u \in \mathbb{R}\}$$

se transforman en una misma recta

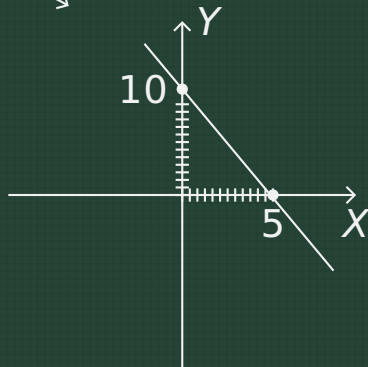
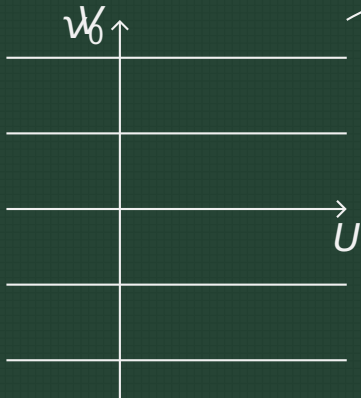
$$L : Y = -2x + 10$$

para cualquier v_0

Luego

$$T(\mathbb{R}^2) = L = \{(x, y)/y = -2x + 10\}$$

T



Cuádricas

Nos interesa las superficies de ecuación

$$z = f(x, y) \text{ ó } F(x, y, z) = 0$$

trabajaremos con superficies dadas en forma canónicas.

Elipsoide

Def la ecuación canónica del elipsoide está dado por:

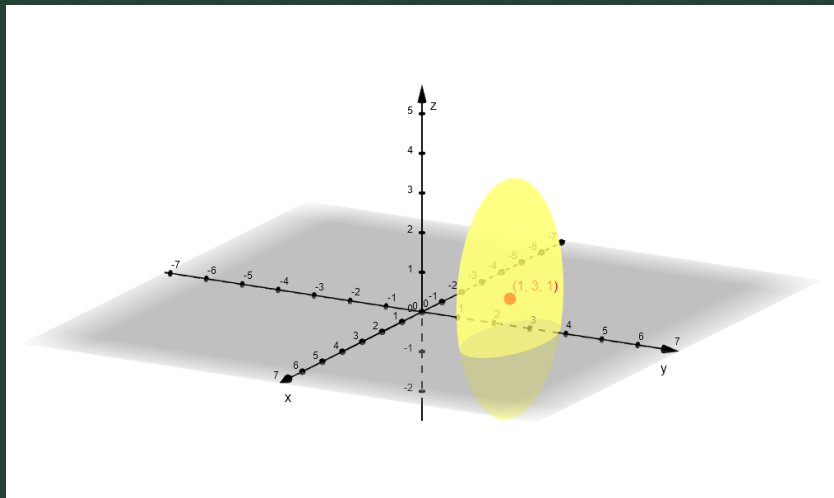
$$\frac{(x-i)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2} + \frac{(z-k)^2}{c^2} = 1$$

donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son constantes reales.

Ejemplo 6

Sea el elipsoide de ecuación

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{1} + \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$



Si S es una superficie en el espacio de ecuación $F(x, y, z) = 0$ se llamaran trazas de la superficie a las curvas:

1. $F(x, y, c) = 0, z = c$
2. $F(x, c, z) = 0, y = c$
3. $F(c, \alpha, y) = 0, x = c$

Ejemplo 7

Sea la ec

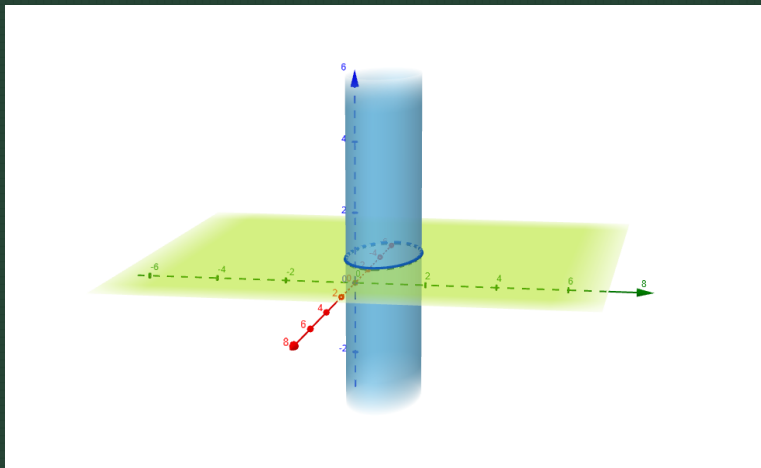
$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{1} + \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$

dibuje la traza con los planos

$$x = 1, y = 3, z = 1$$

Para $z = 1$ tenemos la Elipse

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{1} = 1$$



Para $x = 1$, $y = 3$ queda como ejercicio

Hiperboloide de una hoja

La ecuación canónica del hiperboloide de una hoja con centro $C(i, j, k)$ con eje esta dado por

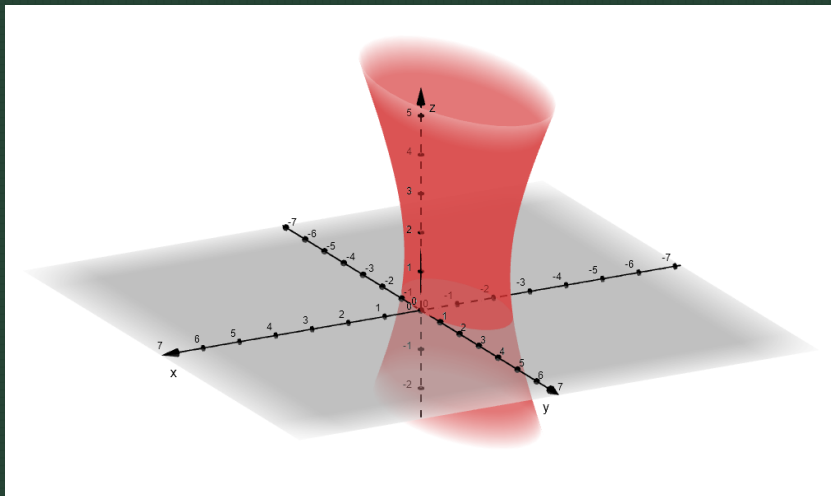
$$\frac{(x-i)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2} - \frac{(z-k)^2}{c^2} = 1$$

donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son ctes reales positivas

Ejemplo 8

Sea el Hiperboloide de una hoja de ecuación

$$\frac{(x+1)^2}{1} + \frac{y^2}{4} - \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$



Ejercicio 1

Considere el hiperboloide de una hoja:

$$\frac{(x+1)^2}{1} + \frac{y^2}{4} - \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$

Calcule y dibuje las trazas que se obtienen con los planos

$$x = -1, y = 0, z = 1, z = 4, z = -2$$

Hiperboloide de dos hojas

LA ecuación canónica del hiperboloide centrado en $C(i, j, k)$, con eje es

$$\frac{(x-i)^2}{a^2} - \frac{(y-j)^2}{b^2} + \frac{(z-k)^2}{c^2} = 1$$

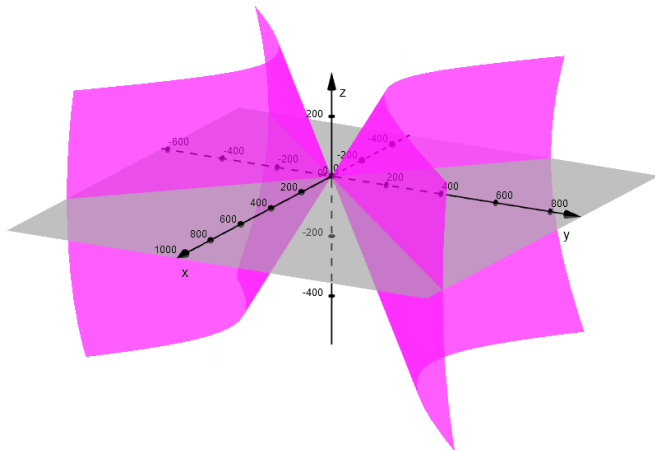
donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son constantes reales y positivos

Ejemplo 9

Sea el hiperboloide de dos hojas

$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(y-1)^2}{4} + \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$

su gráfica



Ejercicio 2

Considere el hiperboloide de dos hojas

$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(y-1)^2}{4} + \frac{(z-1)^2}{9} = 1$$

Calcule y dibuje las trazas que se obtienen con los planos $x = 3$, $y = 1$, $z = 1$, $y = -5$

Cono Elíptico

La ecuación canónica del cono elíptico centrado en $C(i, j, k)$ esta dado por

$$\frac{(x-i)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2} - \frac{(z-k)^2}{c^2} = 1$$

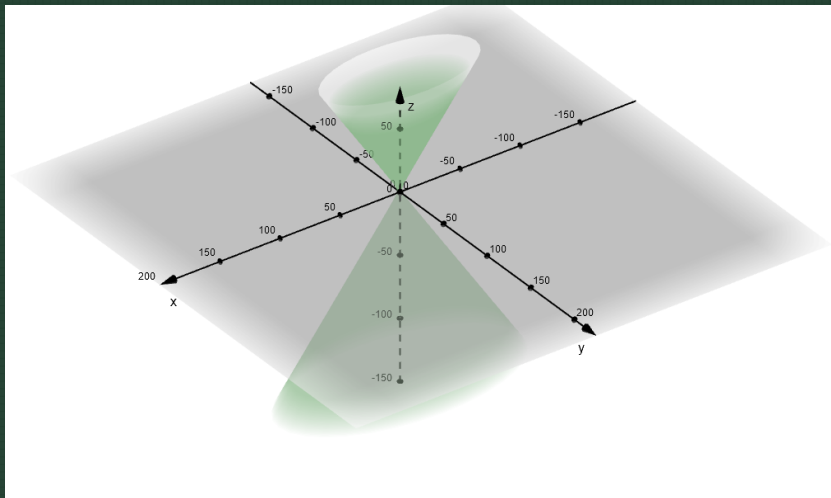
donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son constantes reales positivas cualesquiera.

Ejemplo 10

Sea el cono elíptico

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{1} - \frac{z^2}{9} = 1$$

su gráfico es:



Paraboloide Elíptico

Definición 1

La ecuación canónica del paraboloide elíptico con vértice en $C(i, j, k)$ y eje en z está dado por:

$$z - k = \frac{(x - i)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$$

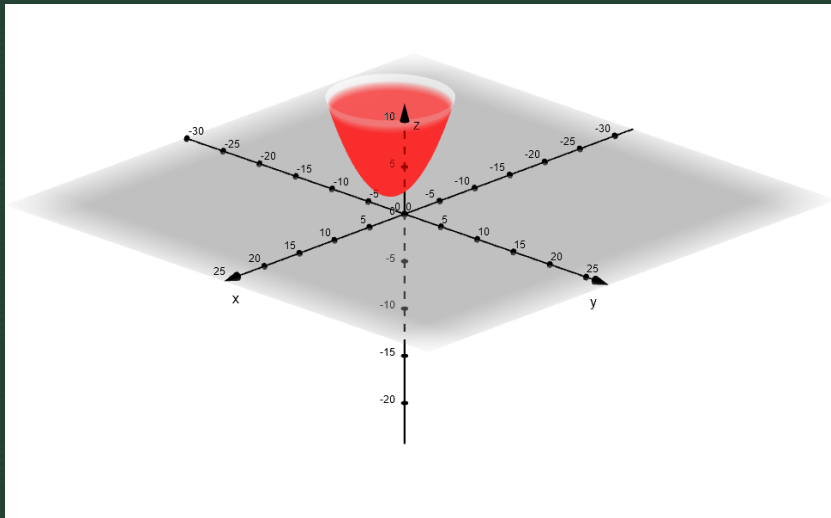
donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son constantes reales positivas

Ejemplo 11

Considere el paraboloide elíptico

$$z - 2 = \frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 1)^2}{4}$$

su gráfico



Paraboloide hiperbólico

La ecuación canónica del paraboloides hiperbólico con centro $C(i, j, k)$ está dado por:

$$z - k = \frac{(x - i)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2}$$

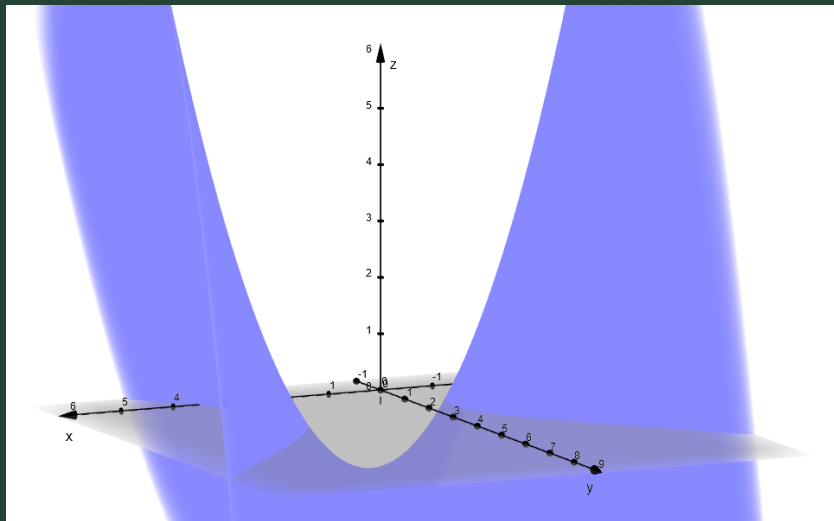
donde $C(i, j, k)$ es un punto del espacio y a, b, c son ctes reales positivas.

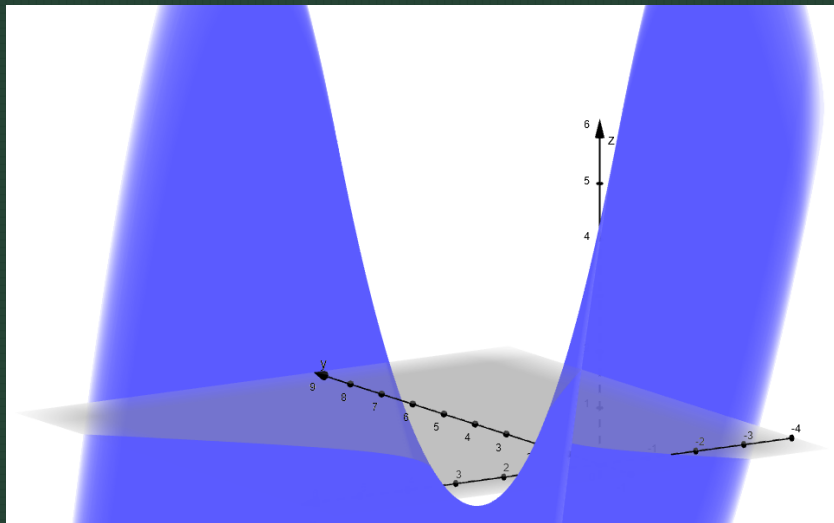
Ejemplo 12

Considere el paraboloide hiperbólico

$$z + 1 = \frac{(x - 1)^2}{9/4} + \frac{(y - 2)^2}{9/4}$$

su gráfico





Reparametrización de superficies

Rango es la gráfica de una función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$

Ejemplo 13

Dado el elipsoide

$$\frac{(x-i)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2} + \frac{(z-k)^2}{c^2} = 1$$

su parametrización está dado por:

$$x = i - a \cos u \sin v$$

$$y = j - b \sin u \sin v$$

$$z = k - c \cos v$$

donde $v \in [0, 2\pi]$, $v \in [0, \pi]$

Ejemplo 14

Dada la esfera

$$(x - i)^2 + (y - j)^2 + (z - k)^2 = r^2$$

su parametrización esta dado por

$$x = i + r \cos \theta \sen \varphi$$

$$y = j + r \sen \theta \sen \varphi$$

$$z = k + r \cos \varphi$$

donde $\theta \in [0, 2\pi]$, $\varphi \in [0, \pi]$

Ejemplo 15

Dado el hiperboloide de una hoja

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

su parametrización esta dada por

$$x = a \cosh(\theta) \cos \phi$$

$$y = b \cosh(\theta) \sin \phi$$

$$z = c \sinh(\theta)$$

con $\theta \in \mathbb{R}$ y $0 < \phi \leq 2\pi$

Ejemplo 16

Dado el hiperboloide de dos hojas dado por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

su parametrización esta dado por

$$z = c \cosh(\theta)$$

con $\theta \in \mathbb{R}$ y $0 < \phi \leq 2\pi$

Ejemplo 17

Hallar la parametrización del paraboloide elíptico dado por

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = z$$

su parametrización esta dado por

$$x = av \operatorname{sen} u$$

$$y = bv \cos u$$

$$z = v^2$$

con $u \in [0, 2\pi], v \in [0, \infty)$